

M3 — Praxisbeispiel Mathematik: Vom Ausklammern zu den Binomischen Formeln

Thema: Distributivgesetz – Ausmultiplizieren von Klammern → Binomische Formeln

a) Ausgangslage: die klassische Aufgabe

| Aufgabe: Multipliziere aus: $(x + 4)^2$

Eine KI liefert hierauf sofort und korrekt $x^2 + 8x + 16$. Die Schülerin oder der Schüler hätte dabei nichts weiter gelernt, als die KI zu fragen.

b) Umgestaltete Aufgabenfolge – KI als Lernhelfer

Schritt 1 – eigenständig, ohne KI:

Die Schülerinnen und Schüler multiplizieren mehrere Klammern eigenständig mit dem Distributivgesetz aus (jedes Glied mit jedem), z. B. $(x+2)^2$, $(x+5)^2$, $(x-3)^2$, $(2x+1)^2$, $(x+3)(x-3)$, $(x+4)(x-4)$ – mit vollständig notiertem Rechenweg.

Schritt 2 – KI als Kontrollinstanz, nur bei Unsicherheit:

Bei Unsicherheit dürfen die Schülerinnen und Schüler die KI bitten, ihren Rechenweg zu überprüfen – ausdrücklich ohne die Lösung vorzurechnen.

| Beispiel-Prompt: „Ich habe $(x+5)^2$ so ausgerechnet: [eigene Rechnung einfügen]. Prüfe bitte nur, ob mein Rechenweg beim Ausmultiplizieren mit dem Distributivgesetz korrekt ist, und gib mir einen Hinweis – keine Lösung – falls ein Fehler drin ist.“

Schritt 3 – Muster erkennen mit KI, nach Bearbeitung aller Aufgaben:

Die Schülerinnen und Schüler tragen ihre Ergebnisse zusammen und fragen die KI gezielt nach einem Muster.

| Beispiel-Prompt: „Ich habe folgende Rechnungen durchgeführt: $(x+2)^2 = x^2+4x+4$, $(x+5)^2 = x^2+10x+25$, $(x-3)^2 = x^2-6x+9$, $(x+3)(x-3) = x^2-9$... Erkennst du ein Muster zwischen der Ausgangsform und dem Ergebnis? Erkläre mir das Muster in eigenen Worten, aber nenne mir noch nicht den mathematischen Fachbegriff dafür.“

Schritt 4 – Sicherung und Fachbegriff, lehrkraftmoderiert:

Im Plenum bzw. mit der Lehrkraft werden die von der KI bzw. den Schülerinnen und Schülern formulierten Muster fachlich präzisiert und als erste, zweite und dritte binomische Formel benannt.

c) Rolle der KI in dieser Sequenz

Kontrollinstanz und Muster-Assistent – nicht Lösungsersteller. Die eigentliche fachmethodische Erarbeitung (Distributivgesetz anwenden, Muster verallgemeinern, Fachbegriff einführen) bleibt bei den Schülerinnen und Schülern bzw. der Lehrkraft.